

	Escola Estadual "Joaquim Sílvia Nogueira"					
	Nome:				Nº:	Nota:
	Série: EM	Turma:	Data: / /	Prof. Cristiano		

AVALIAÇÃO DE FÍSICA - 1º BIMESTRE

1. No estudo da Termodinâmica, é fundamental diferenciar os conceitos de temperatura e calor. Do ponto de vista da Física, qual é a definição correta de calor?
 - a) É a energia total armazenada em um corpo, independente da sua temperatura.
 - b) É a medida do grau de agitação térmica das moléculas de um corpo.
 - c) É a energia térmica em trânsito entre corpos que apresentam diferentes temperaturas.
 - d) É uma substância invisível que flui de corpos quentes para corpos frios.
 - e) É a sensação térmica que temos ao tocar em objetos metálicos no inverno.

2. Em um experimento de laboratório, um aluno coloca café a 80°C dentro de um recipiente contendo leite a 20°C . Após algum tempo, observa-se que a temperatura do conjunto se estabiliza em 25°C . Sobre esse processo, é correto afirmar que:
 - a) O café "ganhou frio" do leite até que ambos esfriassem.
 - b) O sistema atingiu o equilíbrio térmico, momento em que as temperaturas se igualaram e cessou o fluxo líquido de calor.
 - c) O leite transferiu calor para o café, pois a água tem maior calor específico.
 - d) O calor parou de fluir porque o café atingiu o seu ponto de fusão e mudou de estado físico.
 - e) A temperatura final de 25°C é a média aritmética simples das temperaturas iniciais, independentemente da massa.

3. Por que, em um dia frio, ao tocarmos em uma maçaneta de metal e em uma porta de madeira (ambas no mesmo ambiente), temos a sensação de que o metal está mais gelado?
 - a) Porque o metal está a uma temperatura inferior à da madeira.
 - b) Porque a madeira produz calor naturalmente para se manter aquecida.
 - c) Porque o metal é um excelente condutor térmico e retira calor da nossa mão mais rapidamente.
 - d) Porque o metal reflete todo o calor que nossa mão tenta transmitir a ele.
 - e) Porque a madeira tem uma densidade maior, impedindo a passagem do frio para a mão.

4. Um experimento em um laboratório escolar exige que a temperatura de uma amostra seja registrada na escala absoluta (Kelvin). O termômetro comum no laboratório indica que a amostra está a $25^{\circ}C$.

Fórmula: $T_K = T_C + 273$

Qual é o valor dessa temperatura em Kelvin?

- a) $248\ K$
- b) $273\ K$
- c) $298\ K$
- d) $325\ K$
- e) $546\ K$

5. Uma cozinheira precisa aquecer $1000\ g$ (ou $1\ kg$) de água para preparar uma receita. A água está inicialmente a $20^{\circ}C$ e deve chegar a $100^{\circ}C$. Sabendo que o calor específico da água é $c = 1,0\ cal/g \cdot ^{\circ}C$, calcule a quantidade de calor necessária.

Fórmula: $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ (Onde $\Delta T = T_{final} - T_{inicial}$)

- a) $20.000\ cal$
- b) $60.000\ cal$
- c) $80.000\ cal$
- d) $100.000\ cal$
- e) $120.000\ cal$

6. Uma barra de ferro de uma linha férrea mede exatamente $20\ m$ de comprimento a uma temperatura de $10^{\circ}C$. Em um dia de verão intenso, a temperatura da barra sobe para $40^{\circ}C$. Calcule o aumento no comprimento (dilatação linear) dessa barra, sabendo que o coeficiente de dilatação do ferro é $\alpha = 1,2 \times 10^{-5}\ ^{\circ}C^{-1}$.

Fórmula: $\Delta L = L_0 \cdot \alpha \cdot \Delta T$

- a) $0,0036\ m$
- b) $0,0072\ m$
- c) $0,0120\ m$
- d) $0,0240\ m$
- e) $0,7200\ m$